

DIAGNOSTICO DE FALLOS EN EQUIPOS

Juan Manuel Méndez
Camilo Luna Bernal

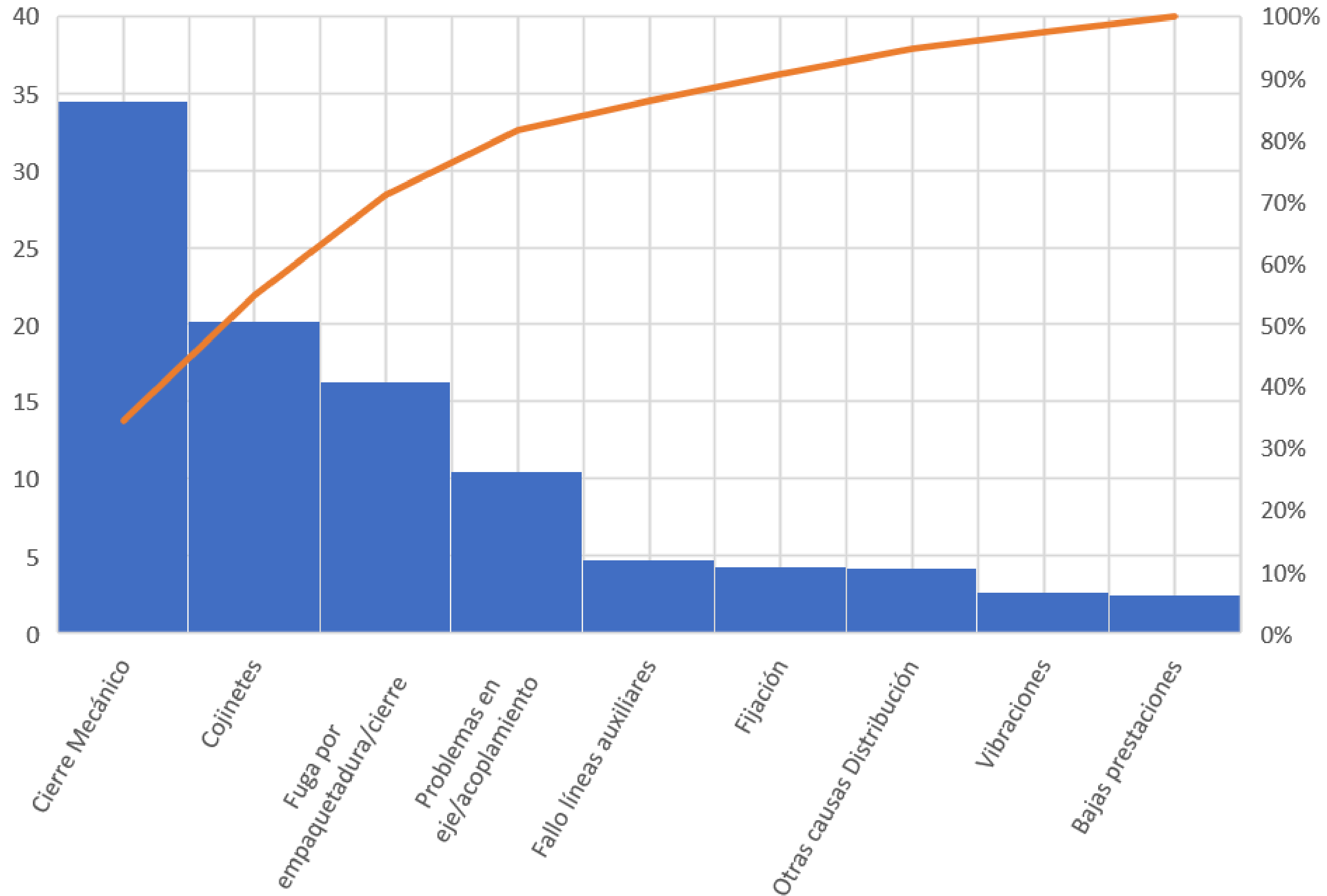


BOMBAS CENTRIFUGAS

Las bombas centrífugas son máquinas que transforman la energía mecánica en energía cinética y de presión en un fluido, aumentando su velocidad y presión para moverlo a través de un sistema de tuberías. Utilizan un impulsor giratorio que crea una fuerza centrífuga que impulsa el fluido hacia afuera, donde es recogido por la carcasa y dirigido hacia la salida. Son ideales para mover grandes volúmenes de líquidos y se utilizan en diversas aplicaciones, como suministro de agua, sistemas de calefacción y refrigeración, procesos industriales, sistemas de irrigación agrícola y manejo de productos químicos.



Causa de fallos



SINTOMAS

No impulsa liquido

Insuficientee presion

Funcionamientonto intermitente

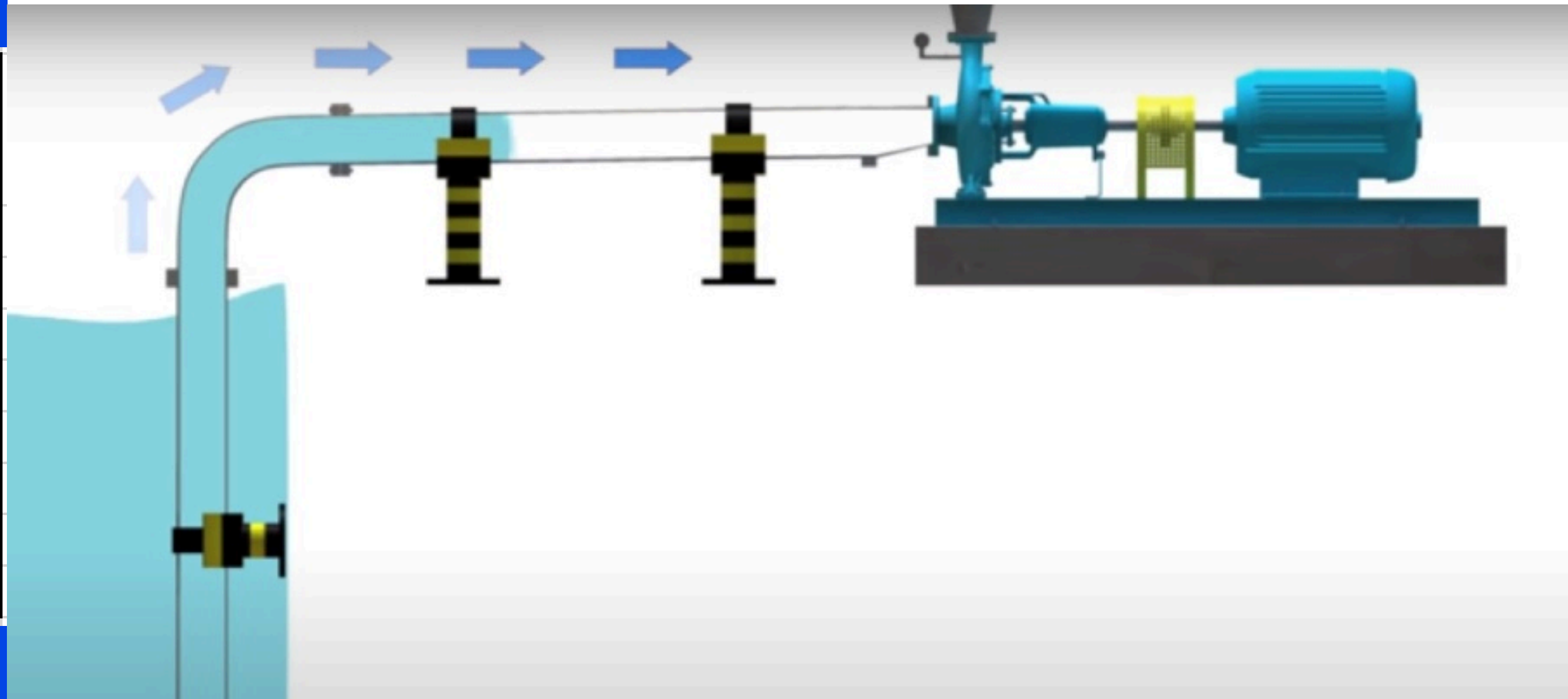
Caudal insuficiente

No impulsa liquido

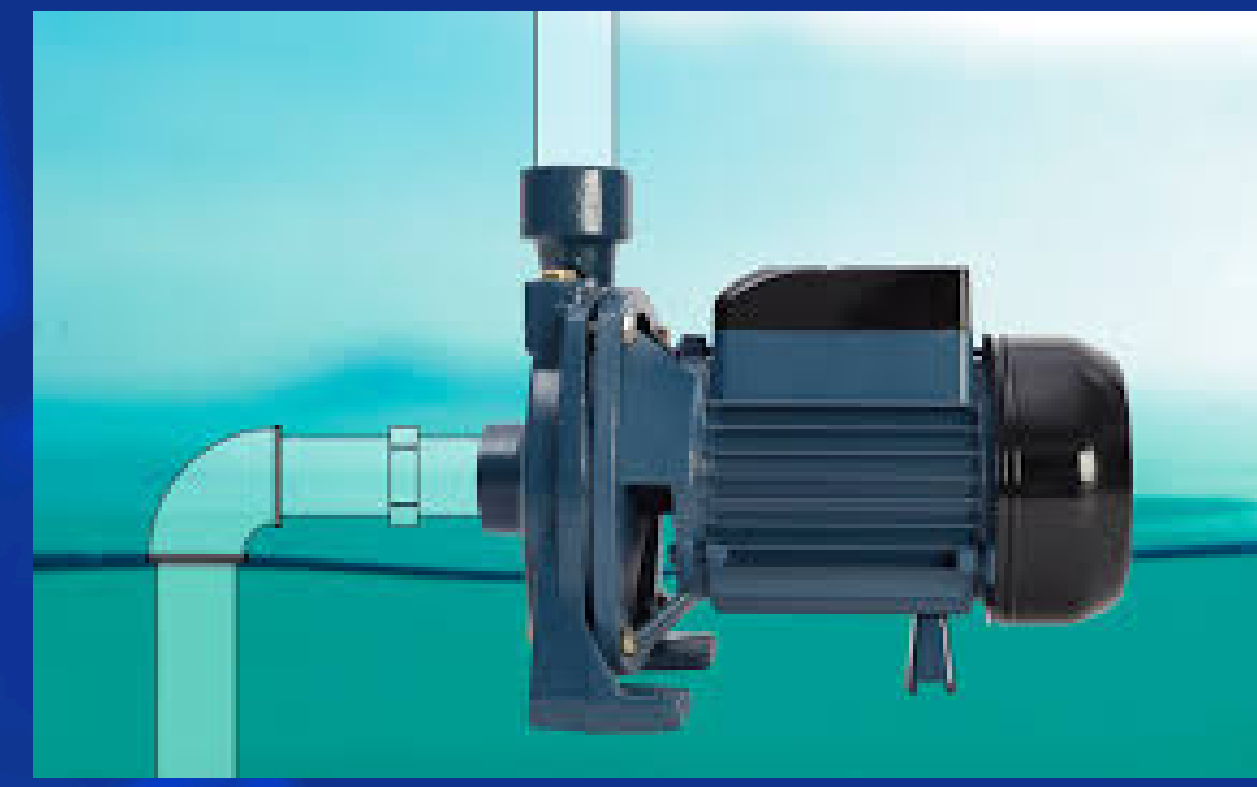
Funcionamiento intermitente

Vibraciones y ruidos

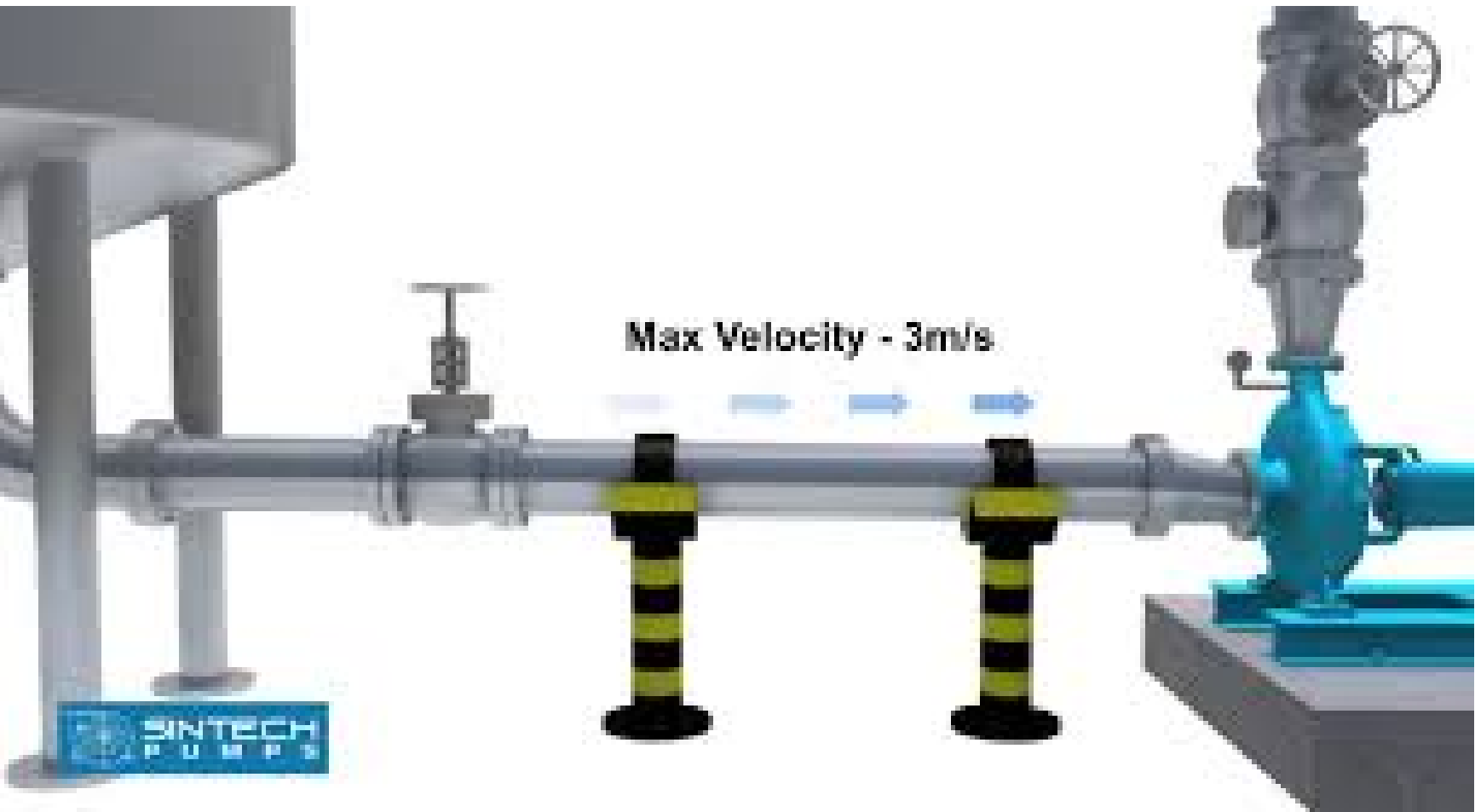
Gasto de energia



PROBLEMAS EN LA SUCCION	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
LA BOMBA ESTA CAVITANDO, SINTOMA DE QUE EL LIQUIDO VAPORIZA EN LA ASPIRACION.	REVISAR EL MARGEN NPSHD / NPSHR. SI LA BOMBA ESTA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL LIQUIDO, ACERCAR EL NIVEL DEL LIQUIDO A LA BOMBA. SI EL LIQUIDO ESTA POR ENCIMA DE LA BOMBA , ELEVARE EL NIVEL DEL LIQUIDO.
INSUFICIENTE INMERSION DE LA TUBERIA O CAMPANA DE SUCCION	BAJAR TUBERIA DE ASPIRACION O SUBIR EL NIVEL DEL SUMIDERO. INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA.
LA BOMBA NO HA SIDO CEBADA	RELLENAR LA BOMBA Y LA TUBERIA DE ASPIRACION. ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA ASPIRACION. QUITAR TODOS LOS INCONDENSABLES ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA TUBERIA COMPROBAR LA ALCACHOFA



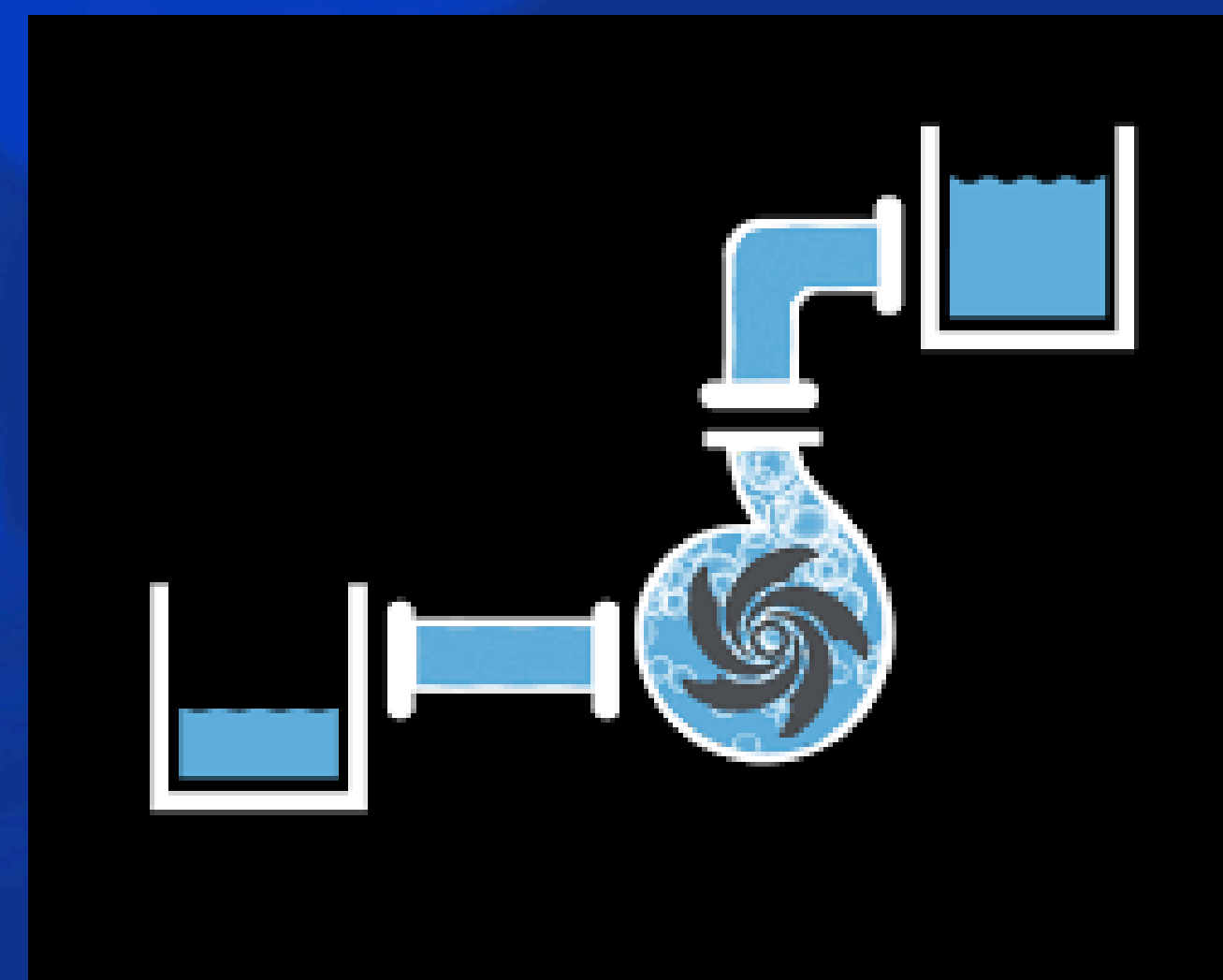
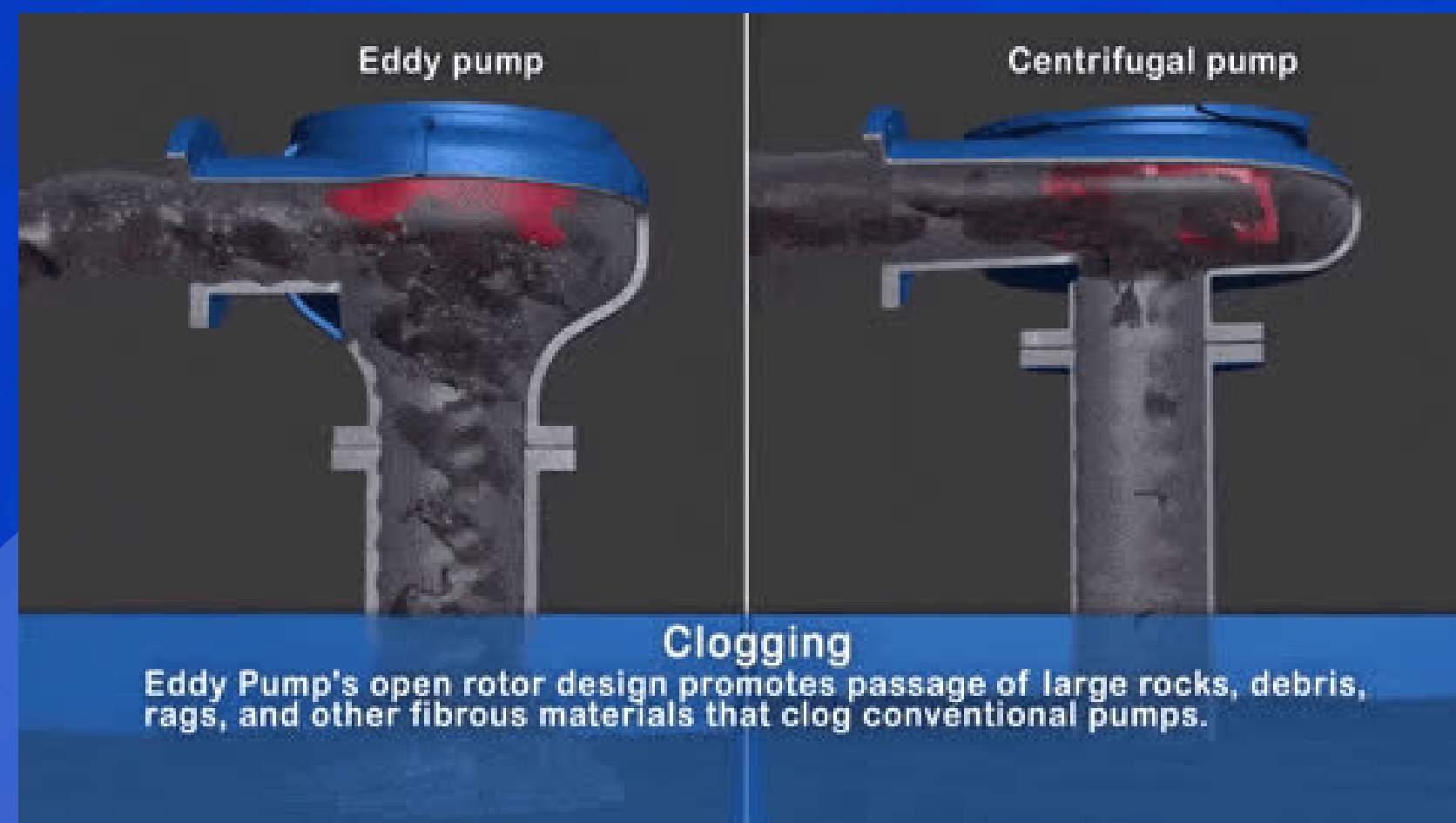
SISTEMA HIDRAULICO	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
INCONDENSABLES EN EL LIQUIDO	COMPROBAR LA ENTRADA DE GAS / AIRE EN LA ASPIRACION. INSTALAR UNA CAMARA SEPARADORA DE GAS.
TANQUE DE SUMINISTRO VACIO	RELLENAR EL TANQUE DE SUMINISTRO
OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA O EN LA CARCASA DE LA BOMBA	INSPECCIONAR Y LIMPIAR
FILTRO PARCIALMENTE OBSTRUIDO	INSPECCIONAR Y LIMPIAR
IMPULSOR OBSTRUIDO	REVISAR Y LIMPIAR
VALVULA(S) CERRADA(S) DE ASPIRACION Y/O IMPULSION	PARAR Y ABRIR VALVULAS

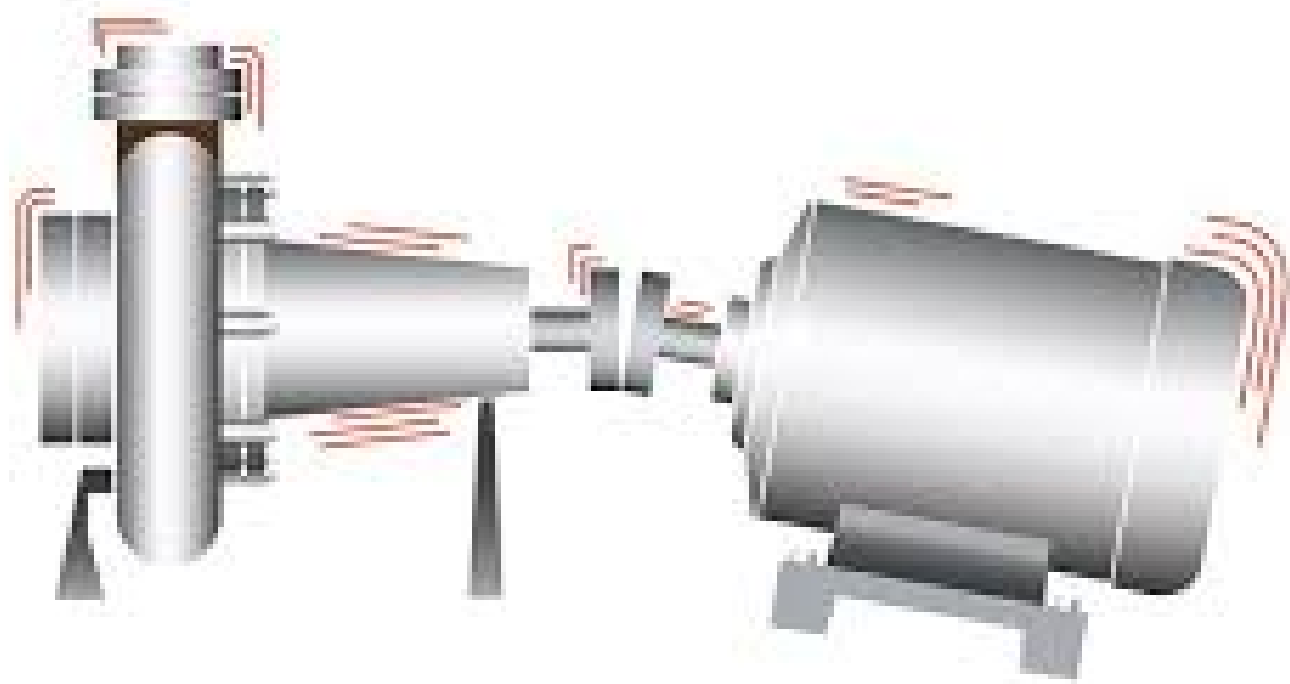




SISTEMA MECANICO	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
BOMBAS INAPROPIADAS TRABAJANDO EN PARALELO	REVISAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO
SELLO MECANICO INADECUADO	REVISAR LA SELECCION DEL CIERRE MECANICO
VELOCIDAD DEMASIADO ALTA	COMPROBAR EL MOTOR
VELOCIDAD DEMASIADO BAJA	CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR
DIRECCION DE ROTACION INCORRECTA	COMPROBAR SENTIDO DE GIRO EN CARCASA INVERTIR POLARIDAD EN MOTOR
ERROR EN MONTAJE DE IMPULSOR	REVISAR
DESALINEACION	REVISAR ALINEACION

SISTEMA HIDRAULICO	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
VISCOSIDAD DEMASIADO ALTA	CALENTAR LIQUIDO PARA REDUCIR VISCOSIDAD. AUMENTAR TAMAÑO DE LA TUBERIA DE IMPULSION PARA REDUCIR PERDIDAS DE CARGA USAR MOTOR MAS POTENTE O CAMBIAR EL TIPO DE BOMBA REDUCIR VELOCIDAD
DENSIDAD DEMASIADO ALTA	COMPROBAR LA DENSIDAD DE DISEÑO
LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS BAJA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC
LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS ALTA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	DISMINUIR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC





SISTEMA MECANICO	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
CARCASA DEFORMADA POR EXCESIVA TENSION EN TUBERIAS	REVISAR ALINEACION REVISAR DESGASTE ENTRE CARCASA / ROTOR ANALIZAR LAS CARGAS DE LAS TUBERIAS
INADECUADO RELLENO DE LA BANCADA	REVISAR EL RELLENO Y RELLENAR SI FUERA NECESARIO
FLEXION DEL EJE	REVISAR LA FLECHA (NO DEBERA EXCEDER DE 0,002"). CAMBIAR EL EJE Y LOS RODAMIENTOS SI FUERA NECESARIO
DESGASTE INTERNO	COMPROBAR HOLGURAS DEL IMPULSOR



SISTEMA MECANICO	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
DEFECTOS MECANICOS POR DESGASTE, OXIDACION, RODAMIENTOS DEFECTUOSOS, ETC	INSPECCIONAR Y REPARAR O CAMBIAR. USAR LA GUIA DE FALLOS DE RODAMIENTOS REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE LUBRICACION
DESEQUILIBRIO DEL MOTOR	RODAR EL MOTOR EN VACIO. ANALIZAR VIBRACIONES
DESEQUILIBRIO DE LA BOMBA	INVESTIGAR LA FRECUENCIA NATURAL
PROBLEMAS EN EL MOTOR	CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR

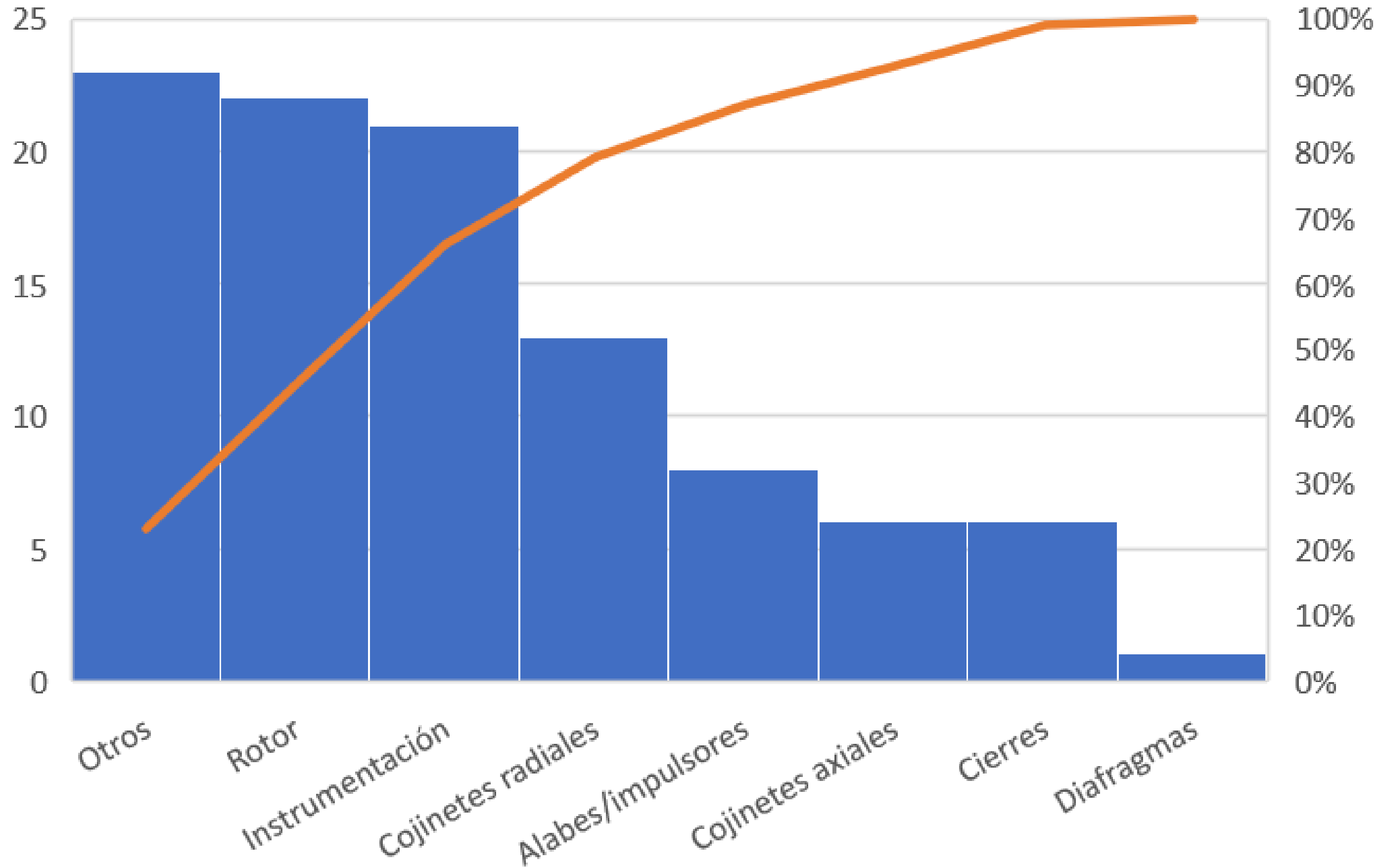
COMPRESORES CENTRIFUGOS

Un compresor centrífugo es un tipo de compresor dinámico que se utiliza para aumentar la presión de un gas mediante la conversión de su energía cinética en energía potencial. Su función en la industria es muy vista para diversas aplicaciones donde se necesite comprimir gases como aire, gas natural y refrigerantes, esto para poder transportar gas.

De este modo, proporciona aire comprimido para una amplia gama de aplicaciones, como herramientas neumáticas o procesos de fabricación.



CAUSAS DE FALLO



SINTOMAS

Baja presion de lubricacion

Perdida de presion de impulsion

Bombeo de compresor

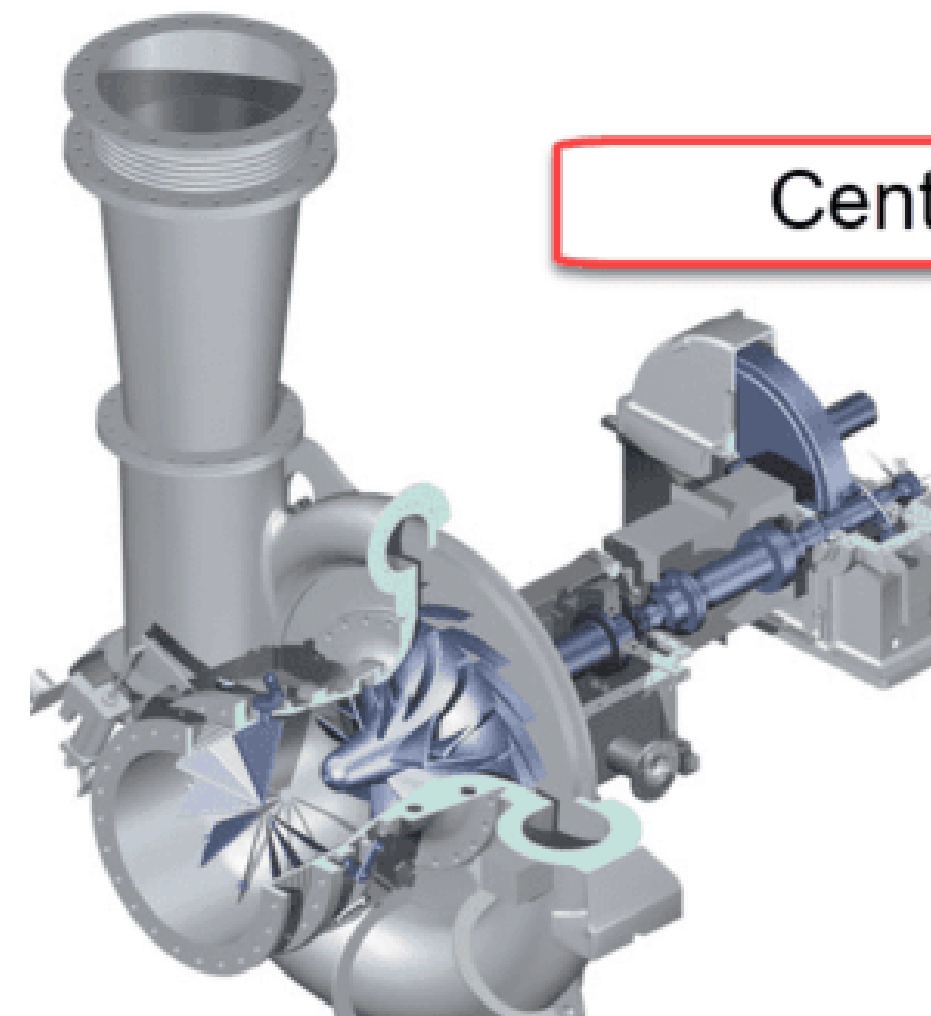
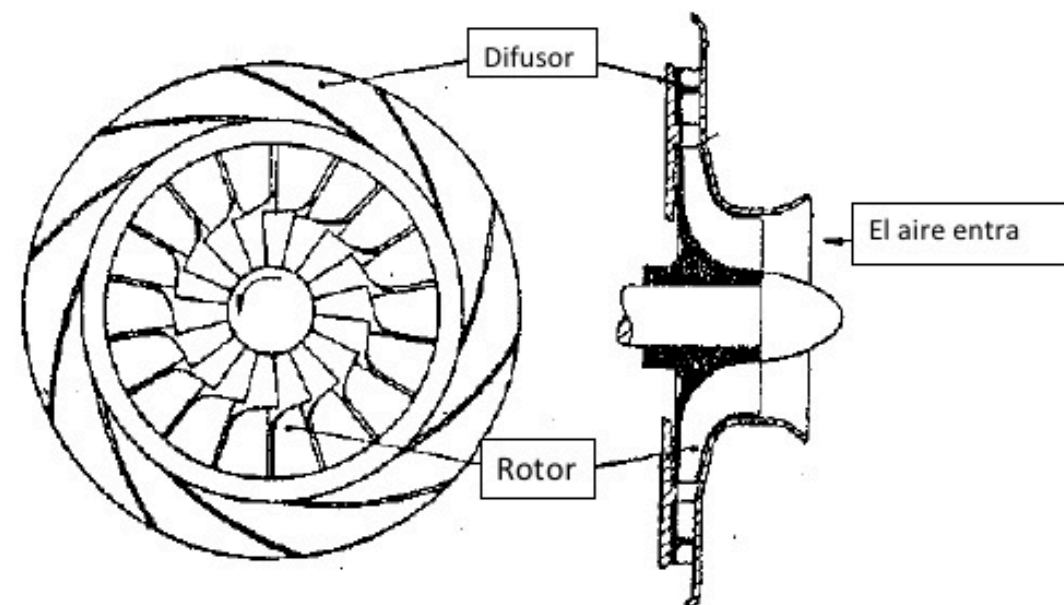
Vibraciones altas

Alta temperatura salida de aceite de cojinetes

La unidad no permanece alineada

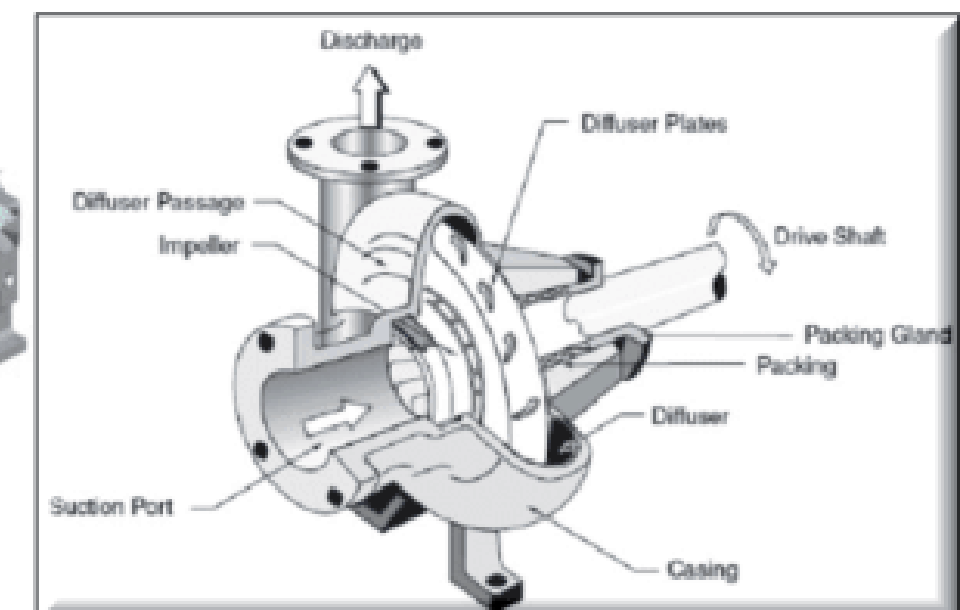
Aqua en el aceite lubricante

El Compresor centrifugo



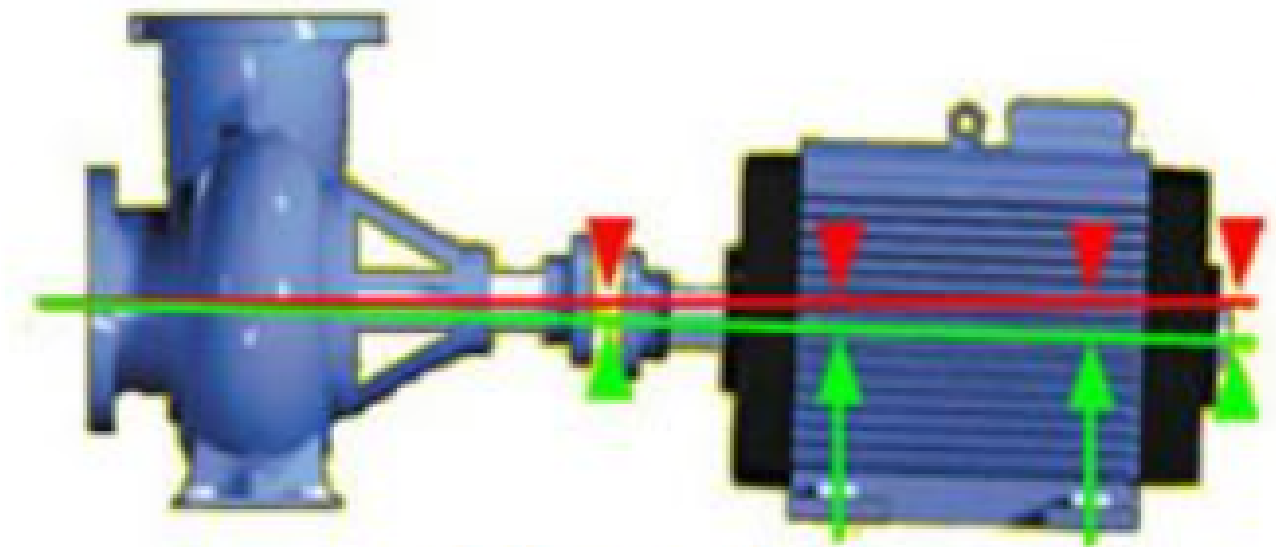
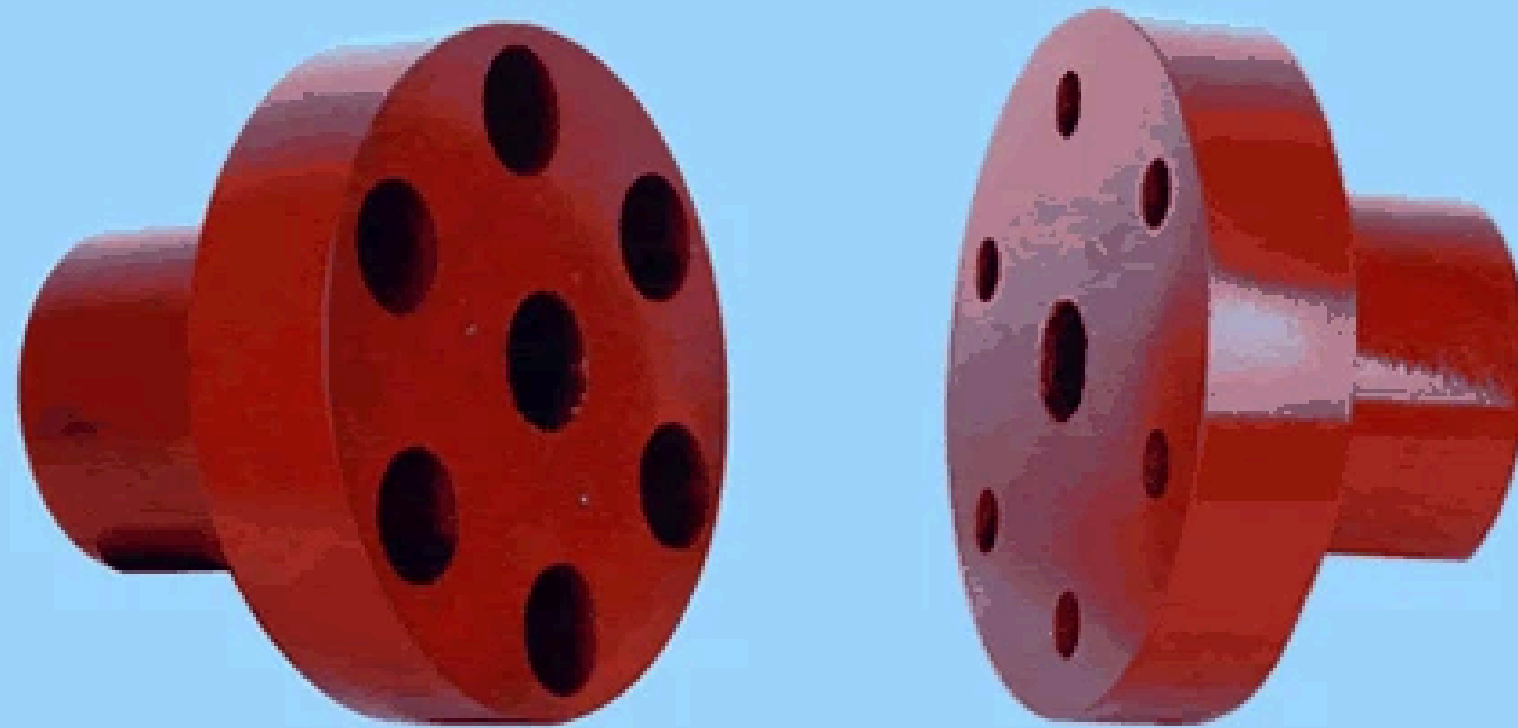
learnmech.com

Centrifugal Compressor

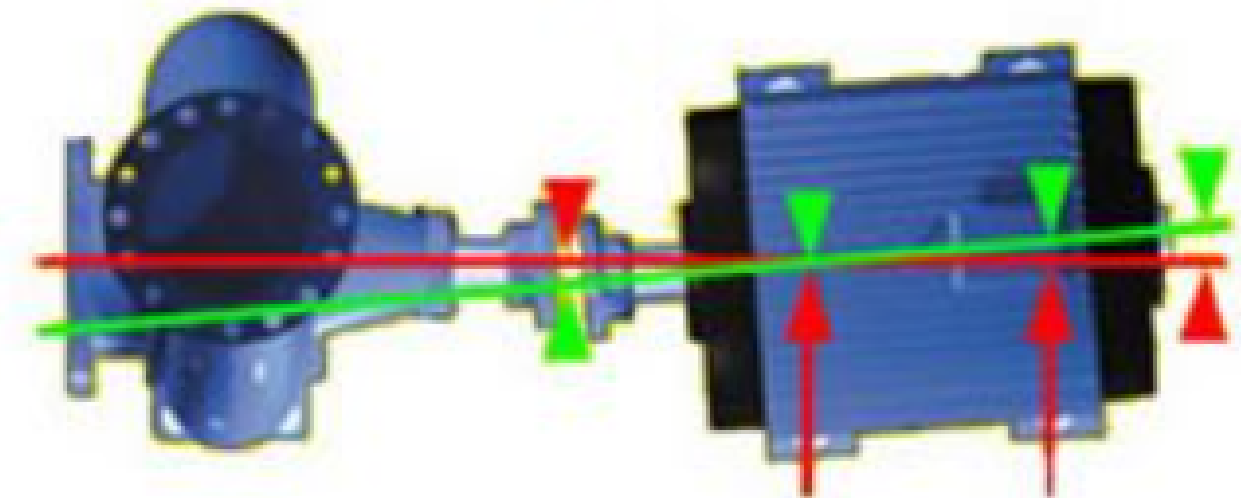


SISTEMA ROTOR/COJINETES	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
HOLGURA COJINETES	CAMBIAR COJINETES
COJINETES ROZADOS	CAMBIAR COJINETES
MUÑEQUILLAS DEL EJE ROZADAS	MECANIZAR O SUSTITUIR EL EJE , AJUSTAR COJINETES
ROTOR DOBLADO (CAUSADO POR TENSION TERMICA)	GIRAR EL ROTOR A BAJA VELOCIDAD HASTA QUE DISMINUYAN LAS VIBRACIONES
FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD CRITICA	FUNCIONAR A VELOCIDADES DISTINTAS
DEPOSICIONES SOBRE EL ROTOR	LIMPIAR EL ROTOR
DEPOSICIONES EN DIFUSORES	LIMPIAR MECANICAMENTE
ROTOR DESEQUILIBRADO	REVISAR SI HAY ROCE EN EL ROTOR, COMPROBAR LA EXCENTRICIDAD DEL ROTOR.
ROTOR DAÑADO	REPARAR Y ALINEAR EL ROTOR O CAMBIARLO
PARTES DEL ROTOR SUELTAS	REPARAR PARTES AFECTADAS





Aligned



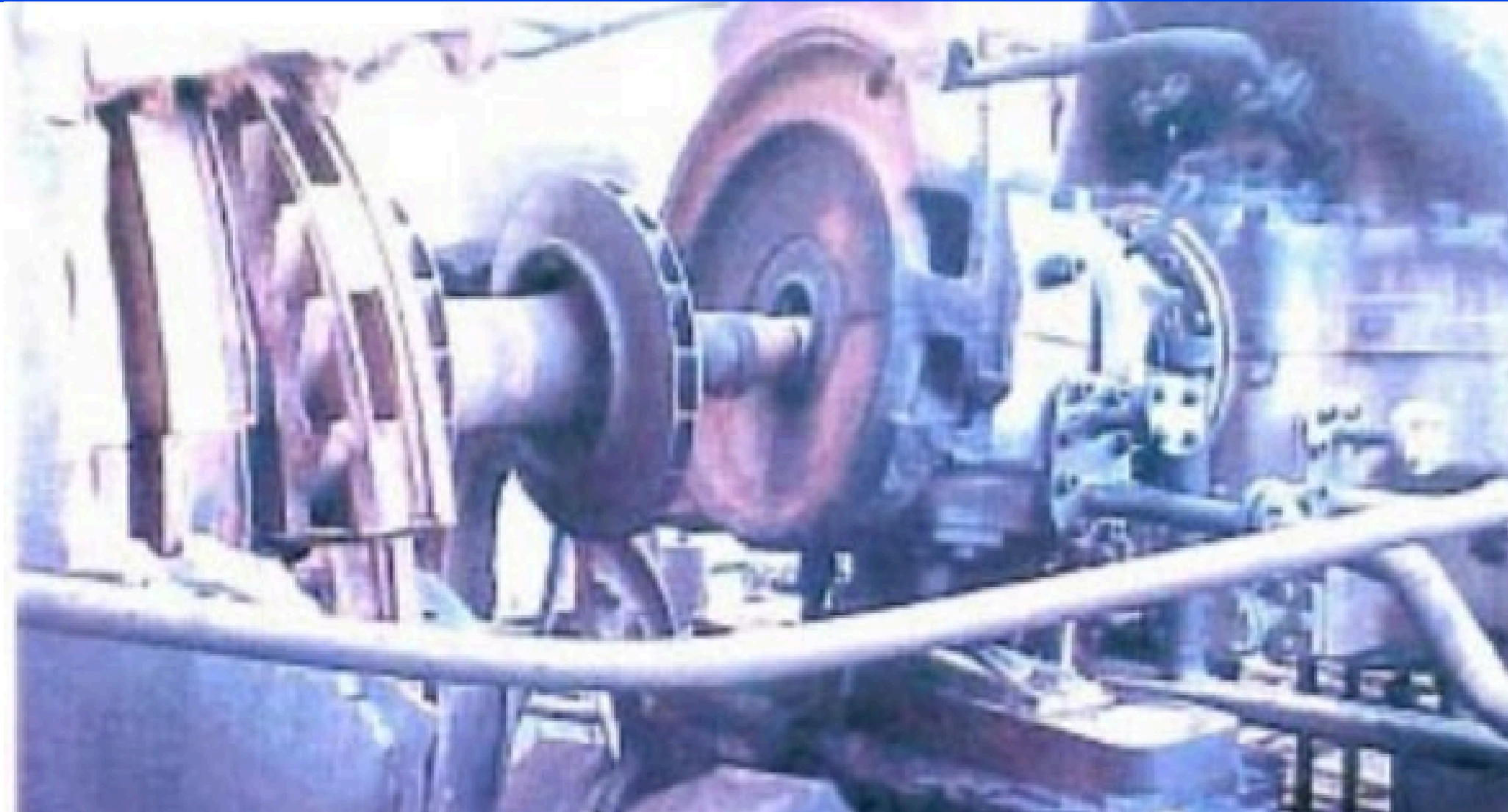
Misaligned

ACOPLE	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
DESALINEACION DEL EJE	COMPROBAR ALINEACION Y CORREGIR
ACOPLE DE ENGRASE ESTA SECO	ENGRASAR EL ACOPLE
ACOPLE DAÑADO O CALIENTE	REEMPLAZAR

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
ENTRADA DE LIQUIDO	LOCALIZAR / ELIMINAR LA FUENTE DE LIQUIDO. DRENAR LA CARCASA DE TODO LIQUIDO ACUMULADO
OPERACION EN ZONA DE BOMBEO	REDUCIR O INCREMENTAR VELOCIDAD HASTA ELIMINAR LA VIBRACION · CONSULTAR LA GUIA DE ANALISIS DE VIBRACIONES
CAUDAL INSUFICIENTE	AUMENTAR EL FLUJO DE RECICLO HACIA LA MAQUINA
CAMBIO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA POR OBSTRUCCION O ASPIRACION INADECUADA O POSICION DE VALVULA DE DESCARGA	COMPROBAR VALVULAS DE ASPIRACION / IMPULSION. ELIMINAR OBSTRUCCIONES
EL COMPRESOR NO TIENE LA VELOCIDAD ADECUADA	INCREMENTAR HASTA LA VELOCIDAD DE OPERACION REQUERIDA
FUGA EN TUBERIA DE IMPULSION	ELIMINAR FUGA
VIBRACIONES	ALINEAR O AJUSTAR DE SER NECESARIO



MONTAJE	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
PARTES MAL MONTADAS	PARAR, DESMONTAR, INSPECCIONAR Y CORREGIR
PERNOS FLOJOS O ROTOS	COMPROBAR PERNOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. COMPROBAR SUPERFICIE DE ASIENTO DE BANCADA ANALIZAR , APRETAR O CAMBIAR.



SOPORTE	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
TENSION EN TUBERIAS	INSPECCIONAR SOPORTES, MUELLES, JUNTAS DE EXPANSION, CORREGIR.
ALABEO DE BANCADA O PLACAS DE ASIENTO	COMPROBAR POSIBLE ASENTAMIENTO, CORREGIR PATAS COMPROBAR POSIBLE CAUSA TEMPERATURA EXTERIOR DESIGUAL.

SISTEMA DE LUBRICACION	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
FALLO DE PRESOSTATO DE ACEITE	CALIBRAR O SUSTITUIR
FALLO DE TERMOSTATO DE ACEITE	CALIBRAR O SUSTITUIR
BAJO NIVEL DE ACEITE	RELLENAR DEPOSITO DE ACEITE
FILTRO OBSTRUIDO	LIMPIAR O CAMBIAR FILTRO O CARTUCHOS
VALVULA DE DESALOJO PERMANECE ABIERTA	AJUSTAR / REPARAR O CAMBIAR
VALVULA DE CONTROL DE PRESION INCORRECTA	COMPROBAR Y CORREGIR
ACEITE DEGRADADO / DEPOSITOS EN COJINETES	CAMBIAR ACEITE / INSPECCIONAR Y LIMPIAR FILTRO, COMPROBAR COJINETES / COMPROBAR SI EL ACEITE ES EL INDICADO
SUMINISTRO INADECUADO DE AGUA DE REFRIGERACION	INCREMENTAR SUMINISTRO DE AGUA DE REFRIGERACION. COMPROBAR POSIBLE DISEÑO A TEMPERATURA SUPERIOR
INTERCAMBIADOR DE ACEITE SUCIO	LIMPIAR CAMBIADOR DE ACEITE

SISTEMA DE LUBRICACION	
POSIBLES CAUSAS	POSIBLES REMEDIOS
OPERACION A BAJA VELOCIDAD (CON BOMBA ARRASTRADA POR EJE PRINCIPAL)	AUMENTAR VELOCIDAD O PONER EN MARCHA BOMBA AUX. PARA AUMENTAR LA PRESION DE ACEITE
ASPIRACION DE BOMBA OBSTRUIDA	LIMPIAR
FUGA DE ACEITE EN ASPIRACION	APRETAR / CAMBIAR JUNTAS
FALLO DE BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR	REPARAR O CAMBIAR
FUGA DE ACEITE	APRETAR CONEXIONES / CAMBIAR JUNTAS, REPARAR FUGAS
INTERCAMBIADOR SUCIO U OBSTRUIDO	LIMPIAR
CAUDAL ACEITE LUB. INSUFICIENTE	SI SE VE QUE LA PRESION ES CORRECTA, COMPROBAR SI SE HA RESTRINGIDO EL PASO DE ACEITE AL COJINETE AFECTADO
AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE	REVISAR CONDE ESTA LA FUGA DE AGUA QUE SE ESTA MEZCLANDO CON EL ACEITE.
FUGA INTERIOR EN EL TUBO DEL CAMBIADOR DE ACEITE LUBRICANTE	PRUEBA HIDRAULICA DEL CAMBIADOR PARA REPARAR O SUSTITUIR
CONDENSACION EN TANQUE DE ACEITE	DURANTE LA OPERACION MANTENER 120 °F MIN. CUANDO SE PARE, CORTAR PASO DE AGUA DE REFRIGERACION AL CAMBIADOR

